

Física Computacional

ano letivo: 2021/2022

docente: Nuno Castro [nuno.castro@fisica.uminho.pt]

Licenciatura em Física e Licenciatura / Mestrado Integrado em Engenharia Física

10ª aula (16/12/2021)



Note-se que qualquer problema de valor inicial pode ser convertido numa **equação integral** deste tipo. Com efeito, se $y = \phi(x)$ é solução do problema $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ com $y(x_0) = y_0$, tem-se

$$y - y_0 = \phi(x) - \phi(x_0) = \int_{x_0}^x f(t, \phi(t)) dt$$

$$\Rightarrow y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi(t)) dt$$

A fórmula integral sugere um **processo iterativo** para o cálculo da solução $y(x)$: partindo de $y(x_0) = y_0$ fazemos sucessivamente

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_0(t)) dt$$

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_1(t)) dt$$

$$\vdots$$

$$y_i(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{i-1}(t)) dt$$

Este processo iterativo é chamado **método de Picard** e, quando aplicável, permite obter uma sucessão $(y_i(x))$ de aproximações da solução $y(x)$ do problema de valor inicial dado, onde $(y_i(x))$ é o seu **desenvolvimento de Taylor de ordem i em $x = x_0$** .

Método de Euler

O método mais simples para a integração de 1^a ordem é o de Euler. Neste método assume-se que, para uma pequena distância Δx a partir de algum ponto inicial x_0 , a função $g(x)$ é uma constante igual a $g(x_0)$.

Seja então o problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = g(x) \quad \text{com } y(x_0) = y_0$$

Então fazemos

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f(x_0, y_0) = g(x_0)$$

Método de Euler

Se admitirmos que $g(x) \simeq g(x_0)$ para todos os valores de x entre x_0 e $x_1 = x_0 + \Delta x$, então a alteração Δy de y correspondente à pequena alteração Δx de x é dada, aproximadamente, por

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f(x_0, y_0)$$

Método de Euler

Se representamos $y_1 = y_0 + \Delta y$, isso dá

$$y_1 = y_0 + \Delta x f(x_0, y_0)$$

$$h = \Delta x$$

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2)$$

$$y_4 = y_3 + hf(x_3, y_3)$$

...

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

...

Método de Euler

Consideremos a equação

$$\frac{dy}{dx} = x + y \quad \text{com } y(0) = 1$$

Escolhendo $h = 0.5$, obtemos

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 0.5 = 0.5$$

$$x_2 = x_1 + h = 1.0$$

$$x_3 = 1.5$$

$$x_4 = 2.0$$

$$x_5 = 2.5$$

$$x_6 = 3.0$$

$$x_7 = 3.5$$

$$x_8 = 4.0$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) \\ &= 1 + h(x_0 + y_0) \\ &= 1 + 0.5 \cdot (0 + 1) = 1.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) \\ &= 1.5 + 0.5 \cdot (0.5 + 1.5) = 2.5 \end{aligned}$$

$$y_3 = 4.25000000$$

$$y_4 = 7.12500000$$

$$y_5 = 11.68750000$$

$$y_6 = 18.78125000$$

$$y_7 = 29.67187500$$

$$y_8 = 46.25781250$$

Método de Euler

h	Nº de passos	$y(4)$	Erro relativo
0.5	8	46.257813	0.556
0.05	80	94.122882	0.0967
0.005	800	103.113369	0.0104
0.0005	8 000	104.087195	0.00105
0.00005	80 000	104.185381	0.000105
0.000005	800 000	104.195208	0.0000105
0.0000005	8 000 000	104.196191	0.00000105
resultado analítico		104.196300...	

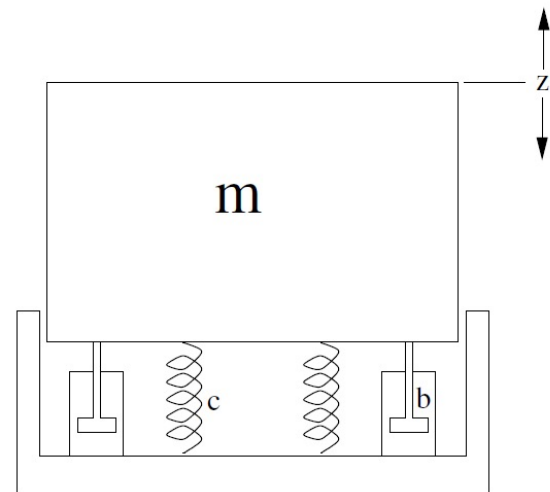
Com boa aproximação: **o erro é proporcional a h**

Exemplo: amortecedor para máquina industrial

- massa da máquina: $m = 50.0 \text{ kg}$
- constante de elasticidade: $c = 2.0 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}}$
- constante de amortecimento $b = 2500 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$

No instante inicial $t = 0$ a máquina está

- na posição $z = 0.00100 \text{ m}$
- com uma velocidade $\frac{dz}{dt} = 3.00 \frac{\text{m}}{\text{s}}$



Exemplo: amortecedor para máquina industrial

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} + b \frac{dz}{dt} + cz = 0$$

$$z = z(t)$$

$$z(t = 0) = 0.00100 \text{ m}$$

$$\frac{d}{dt} z(t = 0) = 3.00 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Equação diferencial de 2^a ordem em t

→ **duas equações de 1^a ordem em t :**

$$y(t) := \frac{d}{dt} z(t)$$

$$\Rightarrow m \frac{dy}{dt} + by + cz = 0 \quad \text{ou} \quad my' + by + cz = 0$$

Assim obtemos o **sistema de duas equações de 1ª ordem**

$$y' = f_y(y, z) = -\frac{by + cz}{m} \quad \text{e}$$

$$z' = f_z(y, z) = y$$

com

$$y = y(t) \quad \text{e}$$

$$z = z(t)$$

Agora temos, para cada iteração, de calcular um novo valor para z e um novo valor para y

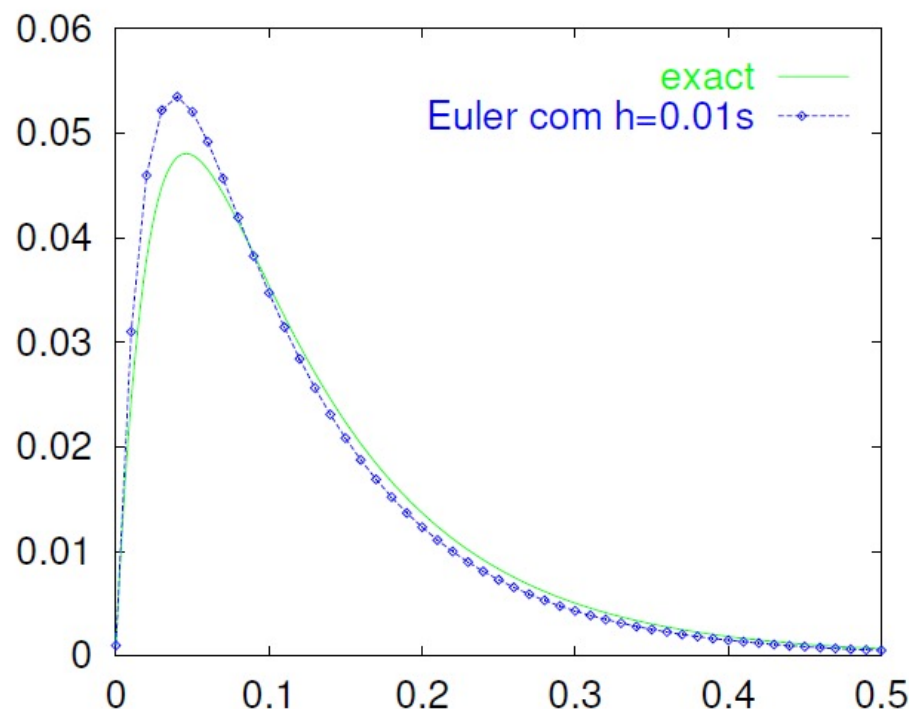
No caso do método de Euler, obtemos então as fórmulas

$$y_{i+1} = y_i + hf_y(y_i, z_i) = y_i - h \frac{by_i + cz_i}{m}$$

$$z_{i+1} = z_i + hf_z(y_i, z_i) = z_i + hy_i$$

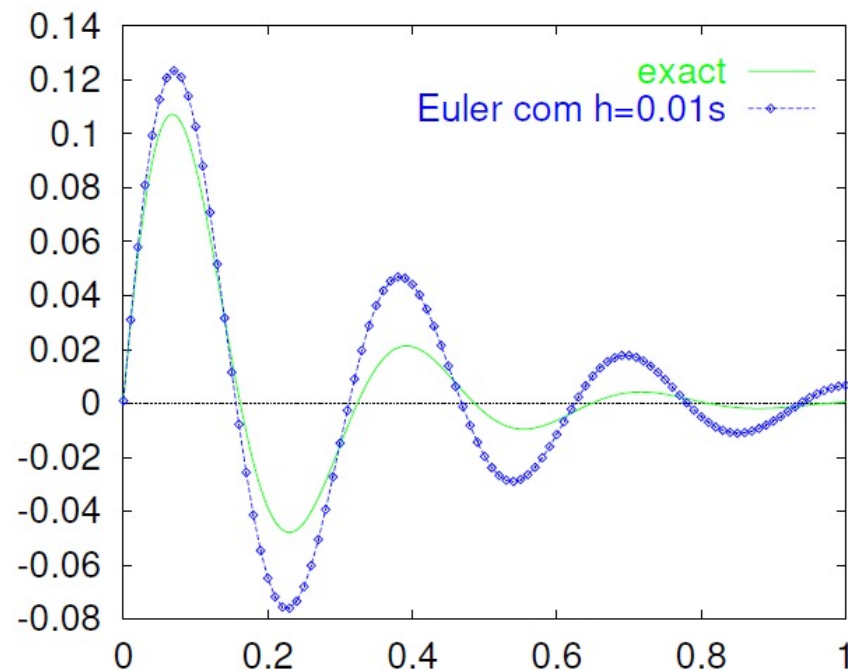
$$t_{i+1} = t_i + h$$

Exemplo: amortecedor para máquina industrial



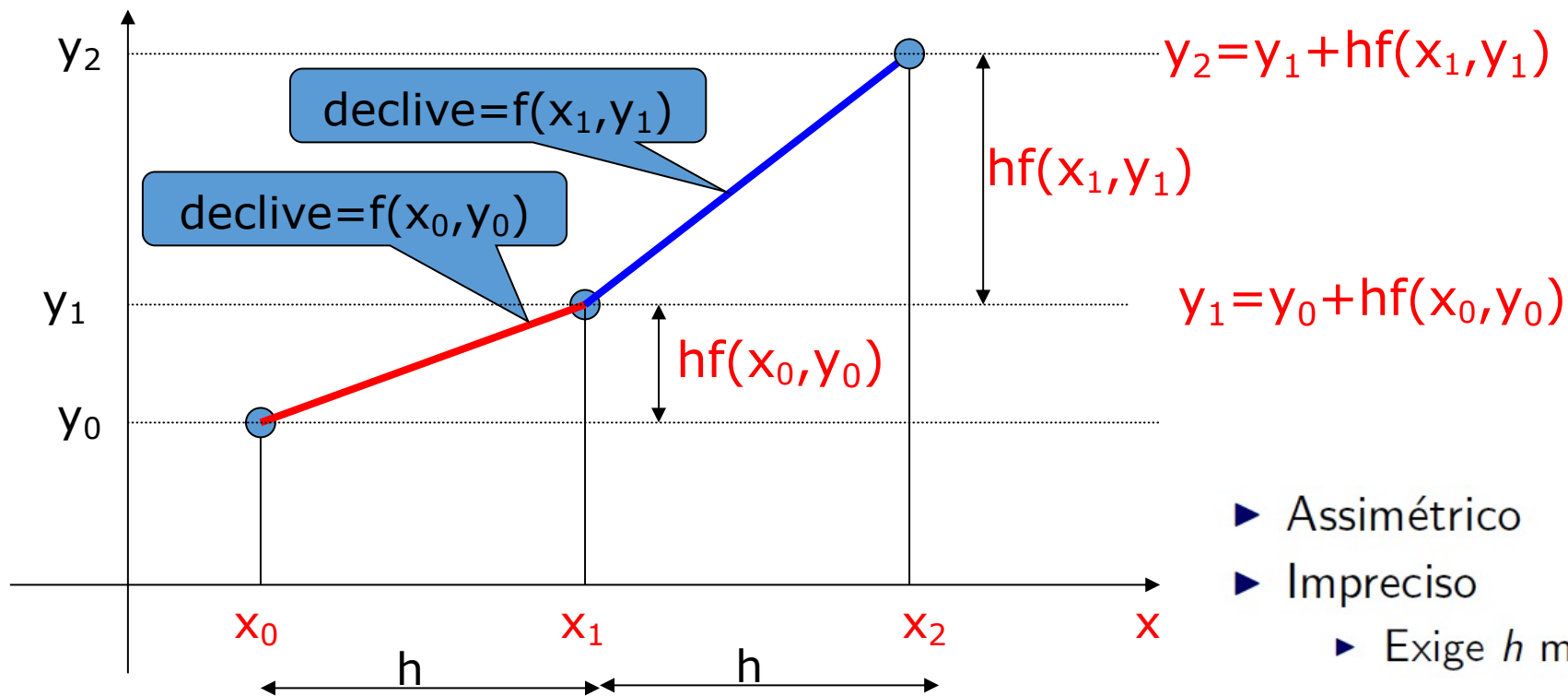
Amortecimento da máquina no exemplo ($b = 2500 \frac{kg}{s}$):
deslocação da máquina (em metros) em função do tempo (em segundos).
Solução exacta e iteração por método de Euler com $h = \Delta t = 0.01$ s.

Exemplo: amortecedor para máquina industrial



Amortecimento da máquina com $b = 500 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$:
deslocação da máquina (em metros) em função do tempo (em segundos).
Solução exacta e interacção por método de Euler com $h = \Delta t = 0.01$ s.

Método de Euler



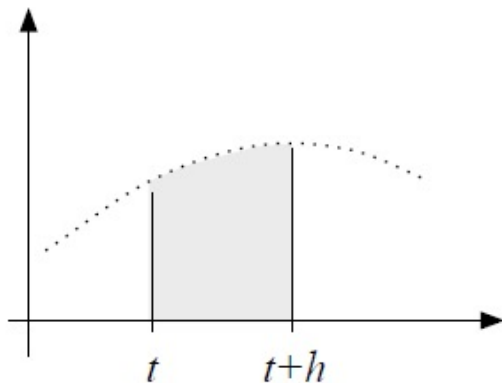
- ▶ Assimétrico
- ▶ Impreciso
 - ▶ Exige h muito pequeno
- ▶ Instável

Formulação do integral

$$x(t+h) = x(t) + \int_t^{t+h} f(t, x(t)) dt$$

Aproximação por retângulo (Euler):

$$y_{i+1} = y_i + h f(t_i, y_i)$$



Método o ponto médio

Aproximação por trapézio

- ▶ Usa Euler para estimar y_{i+1}

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_i + h f(t_i, y_i))]$$

Características:

- ▶ Exige duas avaliações de f
- ▶ Método de ordem 2
 - ▶ Erro = $O(h^3)$

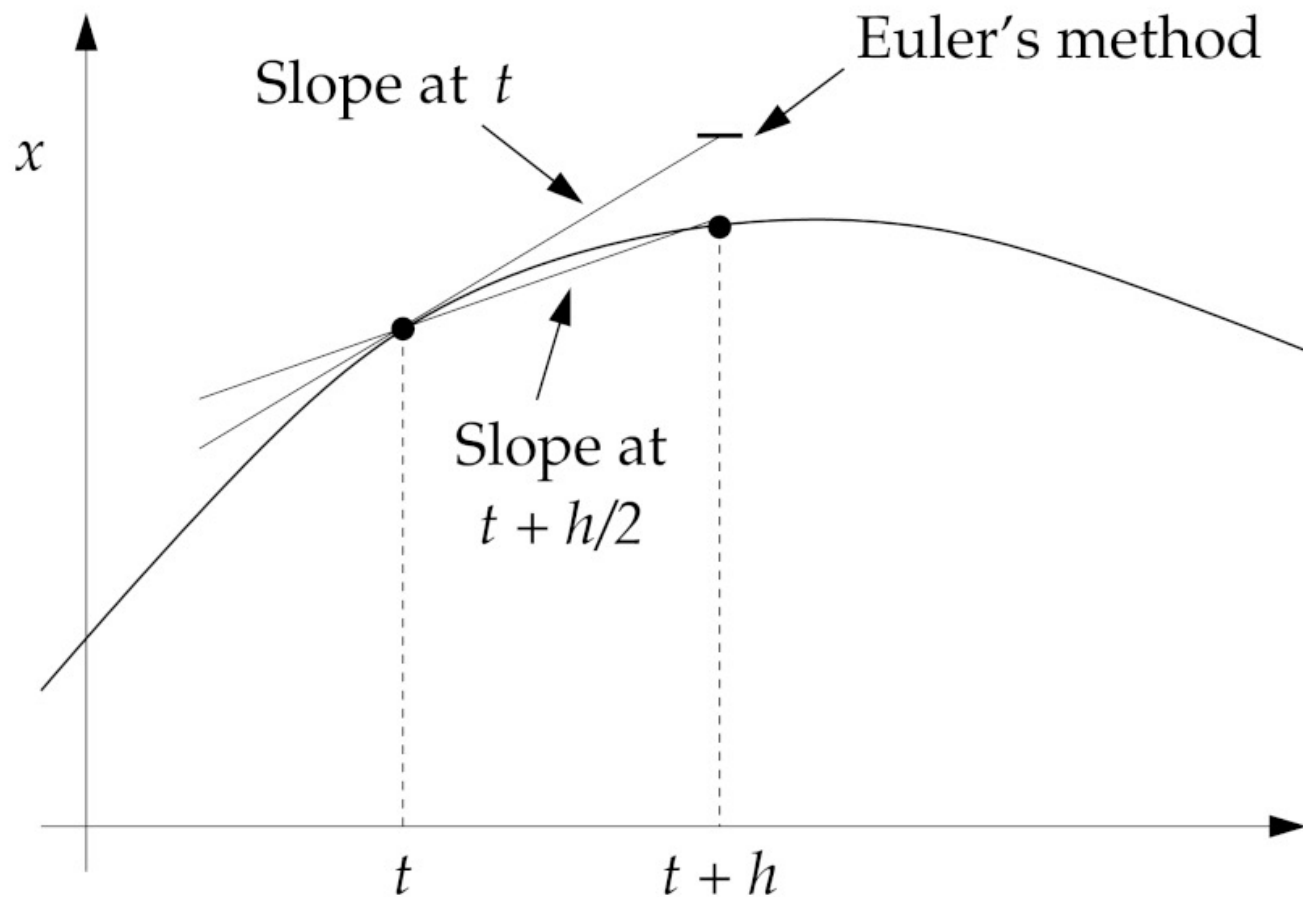
Método do ponto médio

Usa o valor da derivada no ponto médio do intervalo

- ▶ Avalia passo de Euler: $\Delta y = h f(t_i, y_i)$
- ▶ Avalia f no ponto médio: $f_{med} = f(t_{i+1/2}, y_i + \Delta y/2)$
- ▶ Avança usando f_{med}

$$y_{i+1} = y_i + h f_{med}$$

Método do ponto médio



Características iguais ao do Euler modificado:

- ▶ Exige duas avaliações de f
- ▶ Método de ordem 2
 - ▶ Erro = $O(h^3)$
- ▶ Também conhecido como Runge-Kutta de ordem 2

Predictor-Corrector

- 1) usar um método menos preciso para prever o valor seguinte (x_{i+1})
→ *predictor*

$$x_{i+1} = x_i + hf_i \equiv p(x_{i+1})$$

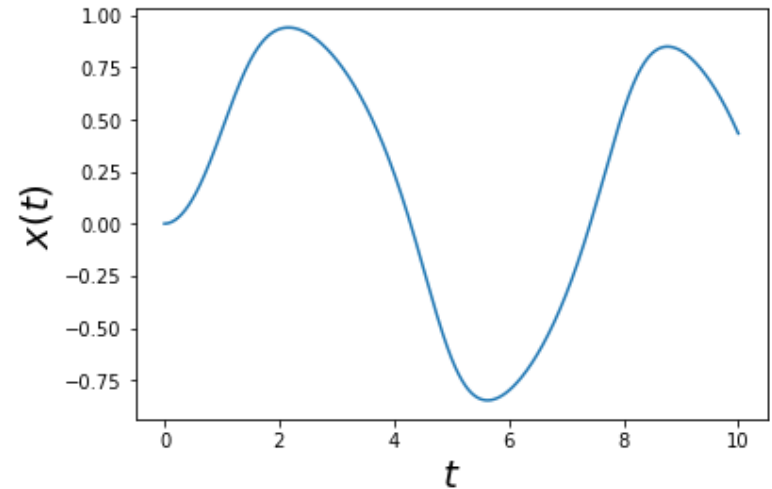
- 2) usar um método melhor para melhorar o novo valor → *corrector*

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1}(t_{i+1}, p(x_{i+1})))$$

Predictor-Corrector

```
1 from math import sin
2 from numpy import arange
3 from pylab import plot,xlabel,ylabel,show
4
5 def f(x,t):
6     y=-x**3 + sin(t)
7     return y
8
9 #initial conditions
10 t_i=0.0
11 x_i=0.0
12
13 t_f=10.0    # End of the interval to calculate
14
15 N=1000    #number of steps
16 h=(t_f-t_i)/N
17 pt=[]
18 px=[]
19
20 pt.append(t_i)
21 px.append(x_i)
22 t_list=arange(t_i,t_f,h)
23 x=x_i
24 for t in t_list:
25     p=x+h*f(x,t)
26     x+=h*(f(x,t)+f(p,t+h))/2.0
27     px.append(x)
28     pt.append(t+h)
29
30 plot(pt,px)
31 xlabel(r"$t$", fontsize=20)
32 ylabel(r"$x(t)$", fontsize=20)
33 show()
```

$$\frac{dx}{dt} = -x^3 + \sin t$$



Runge-Kutta de ordem 3

$$k_0 = h f(t_i, y_i)$$

$$k_1 = h f(t_{i+1/2}, y_i + k_0/2)$$

$$k_2 = h f(t_{i+1}, y_i + 2k_1 - k_0)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_0 + 4k_1 + k_2)$$

Características:

- ▶ Exige três avaliações de f
- ▶ Erro = $O(h^4)$

Runge-Kutta de ordem 4

$$k_0 = h f(t_i, y_i)$$

$$k_1 = h f(t_{i+1/2}, y_i + k_0/2)$$

$$k_2 = h f(t_{i+1/2}, y_i + k_1/2)$$

$$k_3 = h f(t_{i+1}, y_i + k_2)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_0 + 2k_1 + 2k_2 + k_3)$$

Características:

- ▶ Exige quatro avaliações de f
- ▶ Erro = $O(h^5)$
- ▶ Método numérico mais popular
 - ▶ Precisão & desempenho

Runge-Kutta de ordem 4

Limites de integração infinitos

- Podemos usar a transformação de variáveis
- de forma a que se $t \rightarrow \infty$, então $u \rightarrow 1$

$$u = \frac{t}{1+t} \quad \rightarrow \quad t = \frac{u}{1-u}$$

$$\frac{dt}{du} = \frac{1}{(1-u)^2}$$

$$dx/dt = f(x, t) \quad \rightarrow \quad \frac{dx}{du} \frac{du}{dt} = f(x, t)$$

$$\frac{dx}{du} = \frac{dt}{du} f\left(x, \frac{u}{1-u}\right)$$

$$\frac{dx}{du} = (1-u)^{-2} f\left(x, \frac{u}{1-u}\right)$$

$$\frac{dx}{du} = g(x, u)$$

$$g(x, u) = (1-u)^{-2} f\left(x, \frac{u}{1-u}\right)$$

Runge-Kutta de ordem 4

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x^2 + t^2} \quad (\text{de } t=0 \text{ a } t=\infty, \text{ com } x[t=0]=1)$$

$$g(x, u) = (1 - u)^{-2} \frac{1}{x^2 + u^2 / (1 - u)^2} = \frac{1}{x^2 (1 - u)^2 + u^2}$$

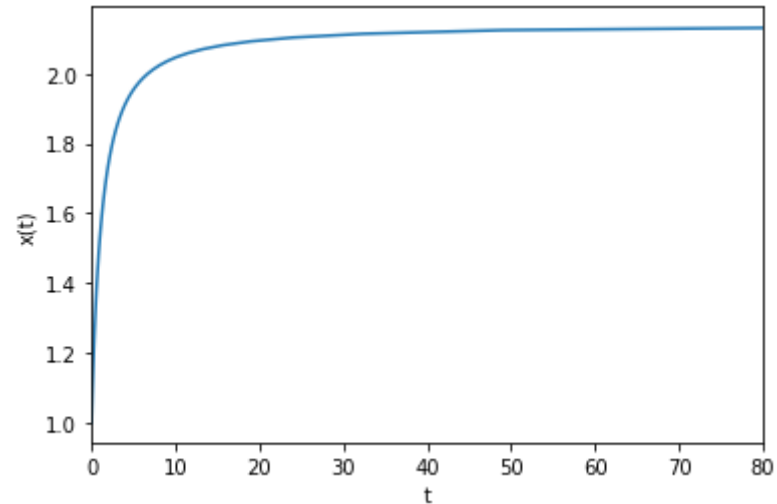
$$\boxed{\frac{dx}{du} = \frac{1}{x^2 (1 - u)^2 + u^2}} \quad (\text{de } u=0 \text{ a } u=1, \text{ com } x[u=0]=1)$$

Runge-Kutta de ordem 4

```
1 from numpy import arange
2 from pylab import plot,xlabel,ylabel,xlim,show
3
4 def g(x,u):
5     return 1/(x**2*(1-u)**2+u**2)
6
7 a = 0.0
8 b = 1.0
9 N = 100
10 h = (b-a)/N
11
12 upoints = arange(a,b,h)
13 tpoints = []
14 xpoints = []
15
16 x = 1.0
17 for u in upoints:
18     tpoints.append(u/(1-u))
19     xpoints.append(x)
20     k1 = h*g(x,u)
21     k2 = h*g(x+0.5*k1,u+0.5*h)
22     k3 = h*g(x+0.5*k2,u+0.5*h)
23     k4 = h*g(x+k3,u+h)
24     x += (k1+2*k2+2*k3+k4)/6
25
26 plot(tpoints,xpoints)
27 xlim(0,80)
28 xlabel("t")
29 ylabel("x(t)")
30 show()
```

$$t = \frac{u}{1-u}$$

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{x^2(1-u)^2 + u^2}$$



Mais de uma variável...

Equações diferenciais com mais de uma variável

- comum em inúmeros problemas de física

- equações diferenciais simultâneas

- as derivadas de cada variável podem depender de:

- qualquer das variáveis

- todas as variáveis

- também da variável independente $\frac{dx}{dt} = xy - x, \quad \frac{dy}{dt} = y - xy + \sin^2 \omega t.$

Mais de uma variável...

$$\frac{dx}{dt} = f_x(x, y, t), \quad \frac{dy}{dt} = f_y(x, y, t),$$

em que f_x e f_y são funções gerais, possivelmente não-lineares, das variáveis x , y e t

Para um número arbitrário de variáveis podemos escrever, na forma vetorial:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{r}, t)$$

$$\mathbf{r} = (x, y, \dots) \quad \mathbf{f}(\mathbf{r}, t) = (f_x(\mathbf{r}, t), f_y(\mathbf{r}, t), \dots)$$

$$\mathbf{r}(t + h) = \mathbf{r}(t) + h \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathcal{O}(h^2) = \mathbf{r}(t) + h\mathbf{f}(\mathbf{r}, t) + \mathcal{O}(h^2)$$

$$\mathbf{r}(t + h) = \mathbf{r}(t) + h\mathbf{f}(\mathbf{r}, t)dt$$

Runge-Kutta de ordem 4

$$\mathbf{k}_1 = hf(\mathbf{r}, t)$$

$$\mathbf{k}_2 = hf(\mathbf{r} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_1, t + \frac{1}{2}h)$$

$$\mathbf{k}_3 = hf(\mathbf{r} + \frac{1}{2}\mathbf{k}_2, t + \frac{1}{2}h)$$

$$\mathbf{k}_4 = hf(\mathbf{r} + \mathbf{k}_3, t + h)$$

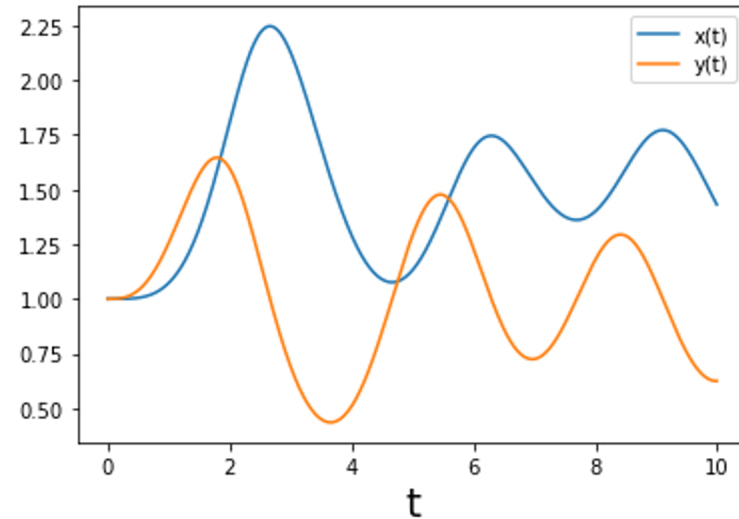
$$\mathbf{r}(t + h) = \mathbf{r}(t) + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Runge-Kutta de ordem 4

```
1 from math import sin
2 from numpy import array, arange
3 from pylab import plot, xlabel, show, legend
4
5 def f(r,t):
6     x = r[0]
7     y = r[1]
8     fx = x*y - x
9     fy = y - x*y + sin(t)**2
10    return array([fx,fy],float)
11
12 a = 0.0
13 b = 10.0
14 N = 1000
15 h = (b-a)/N
16
17 tpoints = arange(a,b,h)
18 xpoints = []
19 ypoints = []
20
21 r = array([1.0,1.0],float)
22 for t in tpoints:
23     xpoints.append(r[0])
24     ypoints.append(r[1])
25     k1 = h*f(r,t)
26     k2 = h*f(r+0.5*k1,t+0.5*h)
27     k3 = h*f(r+0.5*k2,t+0.5*h)
28     k4 = h*f(r+k3,t+h)
29     r += (k1+2*k2+2*k3+k4)/6
30 plot(tpoints,xpoints,label='x(t)')
31 plot(tpoints,ypoints,label='y(t)')
32 xlabel("t",fontsize=20)
33 legend()
34 show()
```

$$\frac{dx}{dt} = xy - x, \quad \frac{dy}{dt} = y - xy + \sin^2 \omega t$$

de $t=0$ a $t=10$ com $\omega=1$ e condição inicial $x=y=1$ para $t=0$



Equações de segunda ordem

.Muitas vezes os problemas em que estamos interessados envolvem equações de segunda ordem

.Na verdade se soubermos resolver as de 1ª ordem, também conseguimos resolver as de 2ª

$$\frac{d^2x}{dt^2} = f\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right)$$

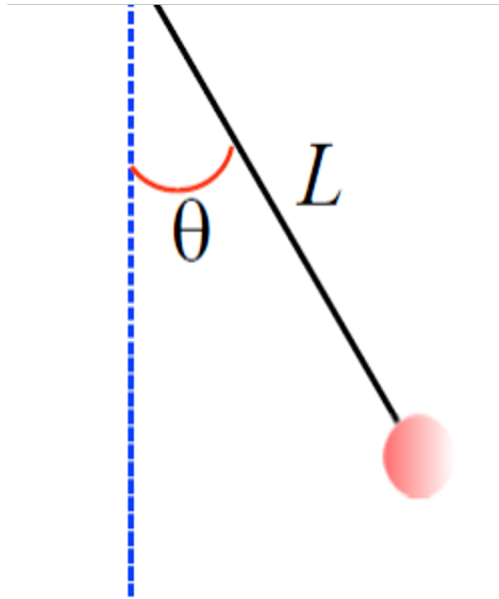
$$\frac{dx}{dt} \equiv y \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = f(x, y, t)$$

$$\frac{d^3 x}{dt^3} = f \left(x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2 x}{dt^2}, t \right)$$

$$\frac{dx}{dt} \equiv y, \quad \frac{dy}{dt} \equiv z$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z, t)$$

Exemplo: o pêndulo não linear



$$mL \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \sin \theta$$

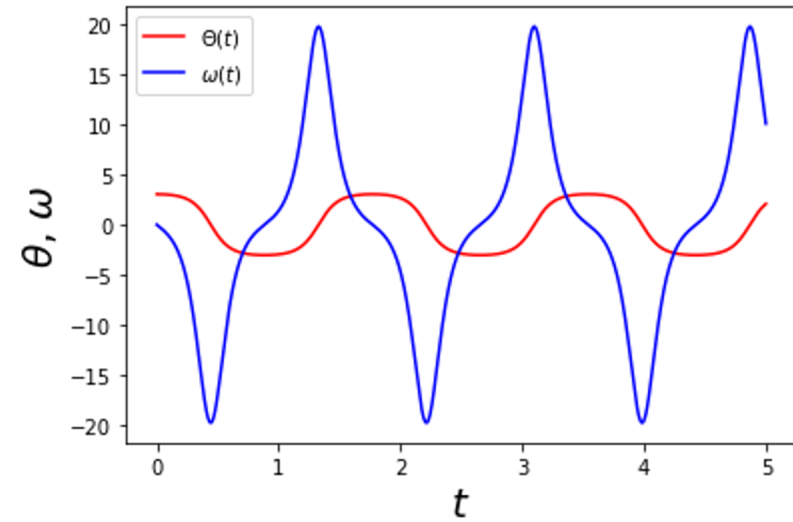
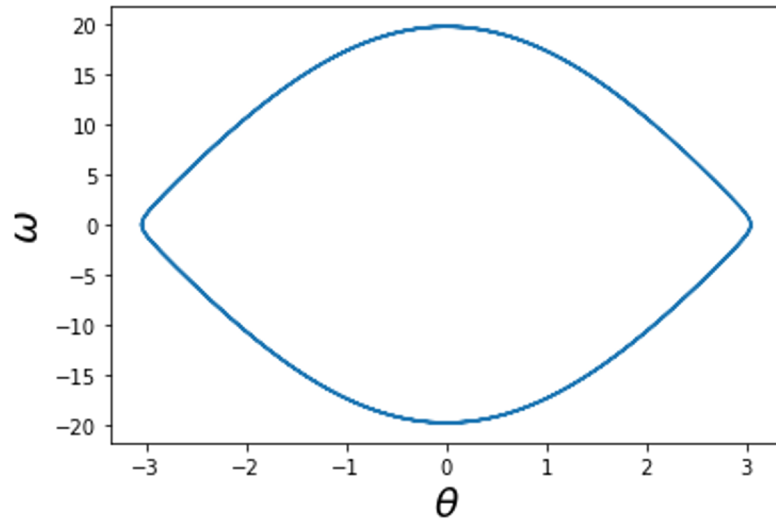
$$\left| \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta \right|$$



$$\left| \frac{d\theta}{dt} = \omega \right|$$

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

Exemplo: o pêndulo não linear



Escolha do passo de integração

O passo adotado deve:

- ▶ Assegurar precisão e estabilidade numérica
- ▶ Evitar perda de colisão
- ▶ Tratar descontinuidade das funções
- ▶ Tratar eventos externos

Estratégia simplista (mas, muitas vezes, suficiente):

- ▶ Adoção de passo fixo.

Passo adaptativo

Objetivo: assegurar precisão numérica

- ▶ Independente do método
- ▶ Usa maior passo possível
 - ▶ Respeita erro máximo prescrito

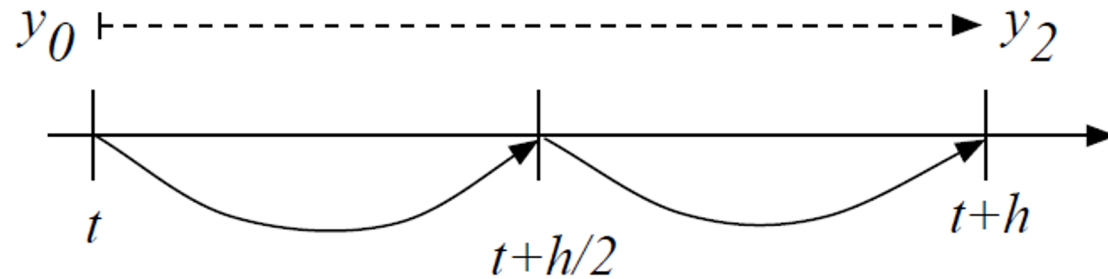
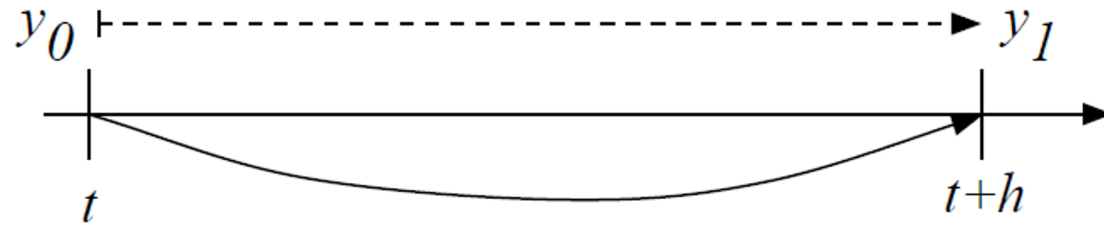
Se erro = $O(h^n)$, então teoricamente:

- ▶ Se passo h produz erro e
- ▶ Então passo $h/2$ produzirá erro $e/2^n$

É possível controlar o erro numérico

Escolha do passo de integração

- Estratégia de dobrar o passo



Escolha do passo de integração

$$x = y_1 + h^2 \phi + O(h^3)$$

$$x = y_2 + 2 \left(\frac{h}{2} \right)^2 \phi + O(h^3)$$

$$\Delta = y_2 - y_1$$

$$y_1 + h^2 \phi = y_2 + \frac{h^2}{2} \phi$$

Desprezando $O(h^3)$:

$$y_2 - y_1 = h^2 \phi - \frac{h^2}{2} \phi$$

$$\boxed{\Delta = \frac{h^2}{2} \phi} \text{ que representa o erro associado a } y_2$$

Escolha do passo de integração: RK de 4ª ordem

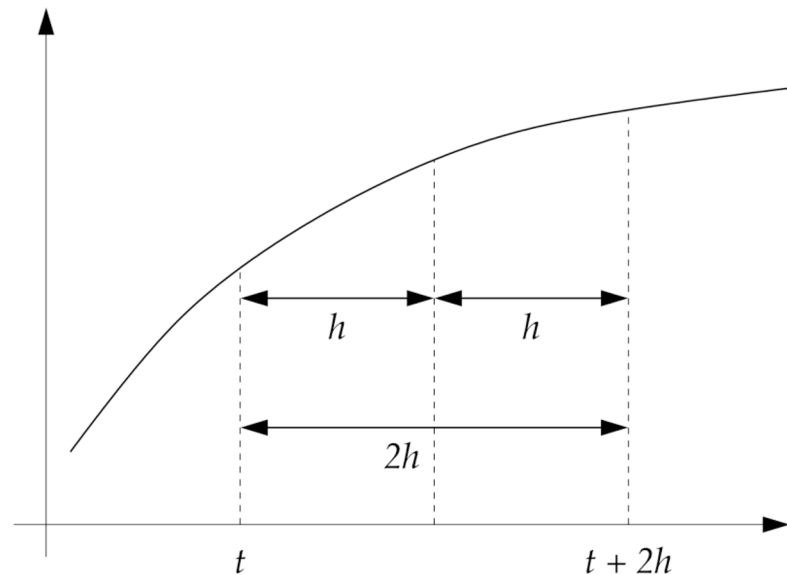
RK de 4ª ordem é preciso a 4ª ordem, sendo o erro de 5ª ordem:

$$x(t + 2h) = x_1 + 2ch^5$$

$$x(t + 2h) = x_2 + 32ch^5$$

ou seja: $x_1 = x_2 + 30ch^5$

$$\varepsilon = ch^5 = \frac{1}{30}(x_1 - x_2)$$



$$\rho = \frac{30h\delta}{|x_1 - x_2|}$$